# Mastering CSS

Nama :Tito Bagas Samudra

NIM :13182420036

# Agenda Pembelajaran

1. Pengenalan & Sejarah
2. Sintaks & Implementasi
3. Box Model & Cascading
4. Unit & Warna dalam Web
5. Layout: Flexbox & Grid
6. Desain Responsif 2026
7. Modern CSS Features
8. Animasi & Transformasi
9. Ekosistem: Tailwind vs Bootstrap
0. Best Practices & Optimization

# Bagian 1: Fondasi CSS

Memahami akar dan filosofi Cascading Style Sheets

# Apa itu CSS?

## Definisi

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan visual elemen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML.

## Filosofi

Pemisahan Konten (HTML) dan Presentasi (CSS). Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang luar biasa dalam desain tanpa merusak struktur data.

Håkon Wium Lie

# Sejarah & Evolusi

## Håkon Wium Lie

Diusulkan pertama kali pada tahun 1994 di CERN.

Sejak saat itu, CSS telah berkembang pesat:

**CSS1 (1996):** Fondasi warna & font.

**CSS2 (1998):** Positioning & Z-index.

**CSS3 (2011):** Modul animasi & media queries.

**Modern CSS:** Container queries & Subgrid.

# Bagaimana CSS Bekerja?

## 1. Seleksi

CSS mencari elemen HTML tertentu menggunakan "Selector" (misal: h1, .class, #id).

## 2. Deklarasi

Menentukan properti visual yang ingin diubah (misal: color, font-size).

## 3. Rendering

Browser menggabungkan DOM (HTML) dan CSSOM untuk menggambar pixel di layar.

# Struktur Sintaks CSS

## Anatomi Aturan

**Selector:** Menunjuk elemen target.

**Property:** Aspek yang diubah.

**Value:** Nilai baru untuk properti.

```
.button {
  background-color: blue;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 5px;
}
```

# Metode Implementasi

## Internal / Inline

Ditulis langsung di dalam file HTML. Cepat untuk pengujian kecil, tetapi sulit dikelola untuk proyek besar.

## External (Recommended)

Menggunakan file .css terpisah. Memungkinkan caching browser, pemeliharaan mudah, dan desain konsisten di banyak halaman.

# Bagian 2: Struktur & Box Model

Memahami bagaimana elemen web disusun di ruang digital

# Memahami CSS Box Model

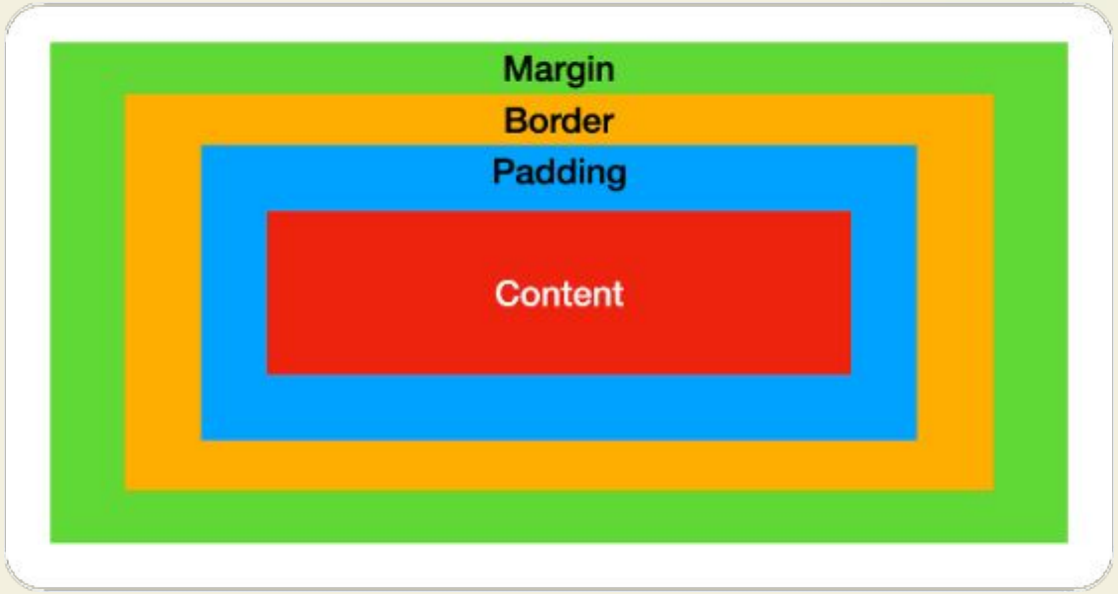
**Content:** Teks atau gambar asli.

**Padding:** Ruang di dalam border (transparan).

**Border:** Garis yang mengelilingi padding.

**Margin:** Ruang di luar border (transparan).

**Sangat penting untuk menguasai box-sizing: border-box agar perhitungan layout lebih akurat.*



# Cascading & Specificity

## Urutan Prioritas

Bagaimana browser memutuskan gaya mana yang menang jika ada konflik:

1. Urutan Kode (Gaya yang terakhir dibaca menang).
2. Kekuatan Selektor (Specificity).
3. Pentingnya (!important).

.

## Specificity Score

Inline Style (1000) > ID (100) > Class/Pseudo (10) > Element (1).

Hindari penggunaan !important kecuali benar-benar darurat!

# Selektor Lanjutan & Pseudo

| Tipe Selektor | Contoh | Kegunaan |
|---|---|---|
| Descendant | div p | Pilih semua  di dalam |
| Pseudo-class | a:hover | Berikan gaya saat mouse di atas link |
| Pseudo-element | p::first-letter | Styling huruf pertama paragraf |
| Attribute | [type="text"] | Pilih input berdasarkan tipenya |

# Unit CSS: Kapan Gunakan Apa?

## Absolute (px)

Ukuran tetap. Baik untuk border atau elemen kecil yang tidak boleh berubah.

## Relative (rem, em, %)

Menyesuaikan dengan konteks. **rem** sangat disarankan untuk tipografi agar aksesibel saat user mengubah zoom browser.

Gunakan **vw/vh** untuk tata letak yang bergantung pada ukuran viewport layar.

# Warna dalam CSS Modern

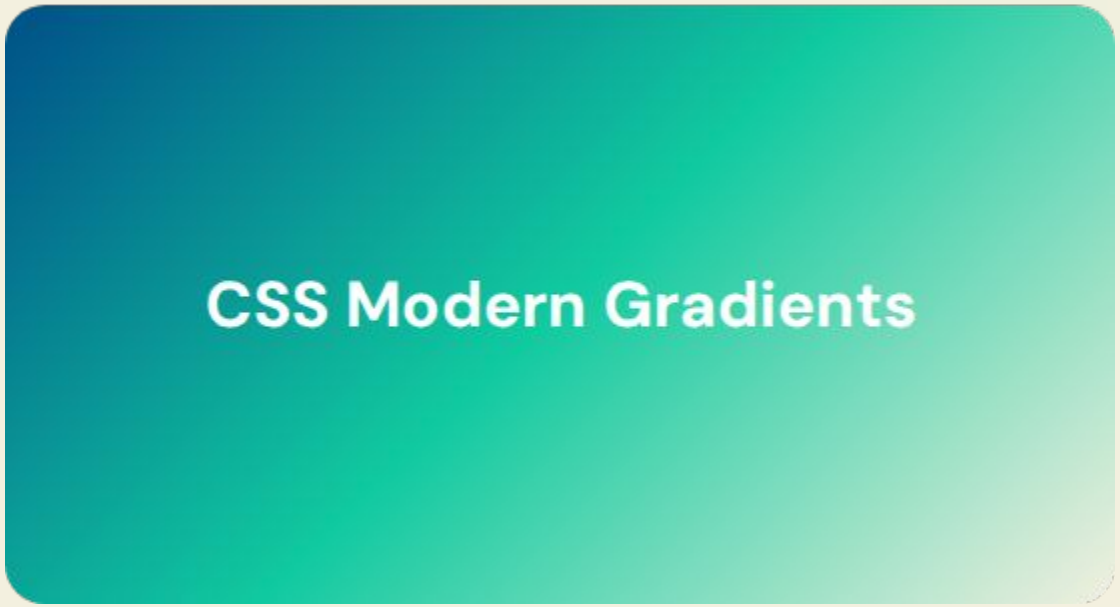
## Format Warna

**HEX:** #ff5733 (Standar industri).

**RGB:** rgb(255, 87, 51) (Fungsi angka).

**HSL:** hsl(11, 100%, 60%) (Manusiawi).

**Relative Color:** Manipulasi warna dasar langsung di CSS (New in 2024).



# Bagian 3: Layout & Tata Letak

Dari Float yang kuno hingga Grid yang canggih

# Flexbox: Layout Satu Dimensi

### Justify Content

Mengatur perataan di sumbu utama (Horizontal secara default).

### Align Items

Mengatur perataan di sumbu silang (Vertical secara default).

### Flex Wrap

Memungkinkan elemen untuk pindah ke baris baru jika tidak cukup ruang.

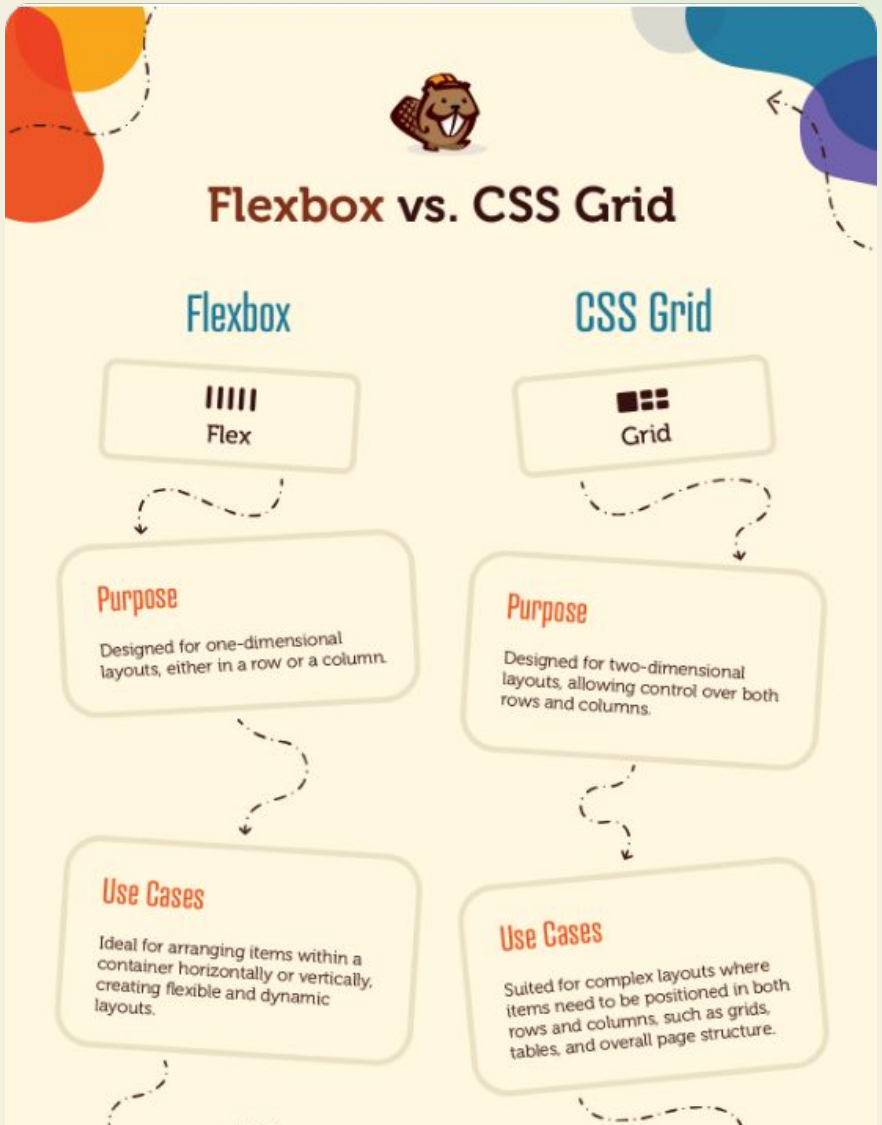
# CSS Grid: Layout Dua Dimensi

Berbeda dengan Flexbox, Grid menangani kolom dan baris secara bersamaan.

**Grid Template:** Definisikan struktur kolom/baris.

**Gap:** Jarak antar sel yang konsisten.

**Repeat & Minmax:** Membuat layout responsif tanpa media query.



# Strategi Positioning

## Relative vs Absolute

**Relative:** Posisi elemen dari asalnya.

**Absolute:** Posisi elemen relatif terhadap parent terdekat yang bukan 'static'.

## Fixed vs Sticky

**Fixed:** Selalu menempel di layar.

**Sticky:** Menempel saat scroll mencapai batas tertentu.

# Subgrid: Inovasi Grid 2025

## Apa itu Subgrid?

Memungkinkan elemen anak untuk mewarisi struktur grid dari elemen induknya (Parent).

Ini menyelesaikan masalah perataan konten antar kartu (cards) yang memiliki panjang teks berbeda tanpa perlu tinggi tetap.

```
.child {
  display: grid;
  grid-template-rows: subgrid;
}
```

Kini didukung di semua browser modern!

# Bagian 4: Desain Responsif & Modern

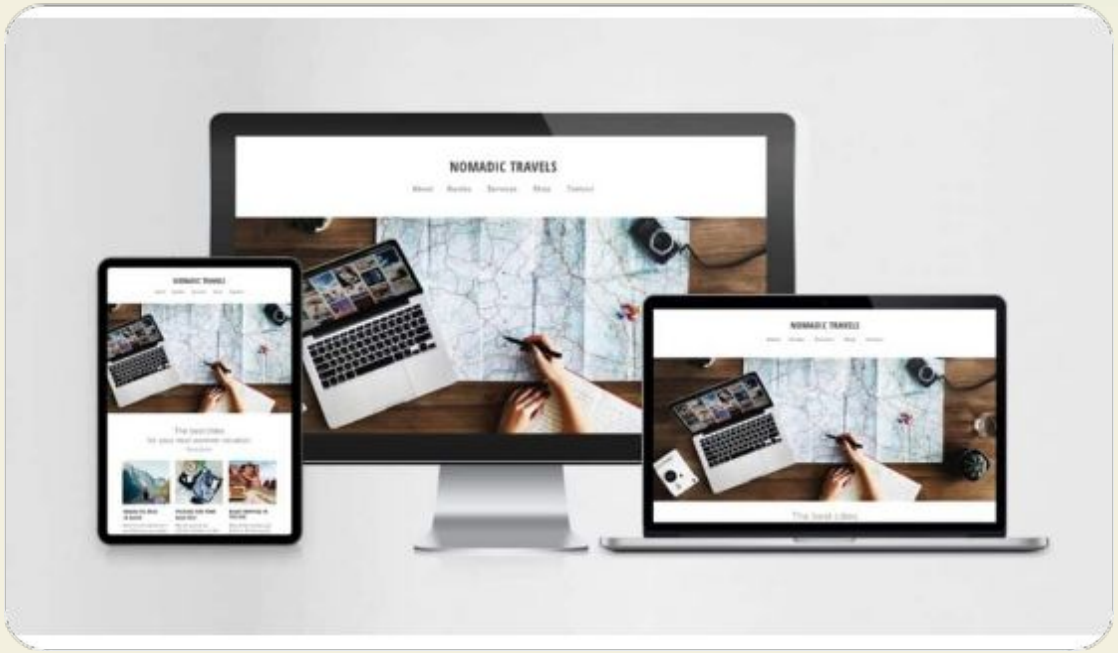
Menciptakan pengalaman yang mulus di segala ukuran layar

# Prinsip Responsive Design

Web hari ini diakses dari jam tangan hingga TV 8K.

Kunci suksesnya adalah:

- **Fluid Grids:** Gunakan persentase, bukan piksel tetap.
- **Flexible Images:** Pastikan gambar tidak pecah atau meluap.
- **Mobile-First:** Desain untuk layar terkecil dahulu, baru perluas.



# Media vs Container Queries

## Media Queries

Berdasarkan ukuran **Viewport/Layar** browser secara keseluruhan.

## Container Queries

Berdasarkan ukuran **Elemen Induk**. Komponen kini bisa "pintar" menyesuaikan diri di mana pun ia diletakkan.

# CSS Variables (Custom Properties)

## Efisiensi Kode

Definisikan nilai sekali, gunakan di mana saja. Sangat memudahkan dalam pembuatan fitur Dark Mode.

- Mudah diperbarui (Single point of truth).
- Dapat dimanipulasi dengan JavaScript.
- Inheritance yang kuat.

```
:root {
  --primary: #11caa0;
  --gap: 2rem;
}

.btn { color: var(--primary); }
```

# Scroll-driven Animations

## Native CSS Power

Era baru animasi web di 2026. Sekarang kita bisa membuat animasi parallax atau scroll progress bar hanya dengan CSS tanpa JavaScript!

Meningkatkan performa karena dijalankan langsung oleh browser engine, memberikan pengalaman "smooth" bagi pengguna.

# Bagian 5: Efek & Animasi

Menghidupkan elemen mati di halaman web

# Transitions & Transforms

## Transitions

Mengatur durasi perubahan properti (misal: warna berubah dalam 0.3 detik).

## 2D Transforms

Memutar (rotate), menggeser (translate), atau mengubah ukuran (scale) elemen.

## 3D Transforms

Memberikan dimensi kedalaman (Z-axis) untuk efek visual yang lebih imersif.

# Animasi dengan @keyframes

Untuk animasi yang lebih kompleks dengan banyak tahap (steps):

- Definisikan @keyframes dengan nama unik.
- Tentukan perubahan di 0%, 50%, 100%.
- Terapkan pada elemen dengan properti animation.

Animation Keyframes Concept

# Bagian 6: Ekosistem & Best Practices

Bagaimana profesional membangun skala besar

# Tailwind vs Bootstrap (2024)

*Data menunjukkan tren pergeseran dari komponen kaku (Bootstrap) menuju kustomisasi utilitas (Tailwind).

# Best Practices & Penutup

## Tips Profesional

**Keep it DRY:** Jangan ulangi kode yang sama.

**Aksesibilitas:** Perhatikan kontras warna dan fokus keyboard.

**Optimasi:** Gunakan PurgeCSS untuk menghapus kode tak terpakai.

**Komentar:** Jelaskan alasan di balik kode CSS yang kompleks.

# Terima Kasih